

Team Selection Test

1. Sia $n > 1$ un intero. Sia $p(x)$ un polinomio a coefficienti interi di grado n . Sia A un insieme di $n + 1$ interi *consecutivi*.

Dimostrare che esiste un elemento $a \in A$ tale che $p(x) \neq a$ per ogni numero intero x .

2. Dimostrare che per ogni intero positivo a esiste un intero positivo n che soddisfa le seguenti due proprietà:

- la rappresentazione decimale di a coincide con il primo tratto (a sinistra) della rappresentazione decimale di n ;
- detto m il numero ottenuto da n spostando da sinistra a destra il blocco contenente le cifre di a , ed eliminando gli eventuali zeri iniziali, si ha che $n = a \cdot m$.

Ad esempio, per $a = 4$ possiamo prendere $n = \boxed{4}10256$, dunque $m = 10256\boxed{4}$. Infatti

$$410256 = 4 \cdot 102564.$$

Per $a = 58$ possiamo prendere $n = \boxed{58}0100017244352474564$, dunque, spostando le cifre $\boxed{58}$ ed eliminando lo zero iniziale, $m = 100017244352474564\boxed{58}$. Infatti

$$580100017244352474564 = 58 \cdot 10001724435247456458.$$

3. Sia ABC un triangolo acutangolo, sia AM una mediana, e siano BK e CL due altezze (si intende che $M \in BC$, $K \in AC$, $L \in AB$). Sia s la retta perpendicolare ad AM passante per A . Sia E l'intersezione tra s e CL , e sia F l'intersezione tra s e BK .

(a) Dimostrare che A è il punto medio di EF .

- (b) Sia Γ la circonferenza circoscritta al triangolo MEF , e siano Γ_1 e Γ_2 due qualunque circonferenze che hanno due punti P e Q in comune, e sono tangenti al segmento EF ed all'arco EF di Γ non contenente il punto M .

Dimostrare che M , P , Q sono allineati.

4. Sia ABC un triangolo scaleno. Siano X e Y punti sui segmenti AB ed AC , rispettivamente, tali che $BX = CY$. Siano M il punto medio di BC , N il punto medio di XY , K l'intersezione tra XY e BC .

Dimostrare che, al variare di X e Y , le circonferenze circoscritte ai triangoli KMN hanno un secondo punto in comune, oltre ad M .

5. Siano a e b interi positivi. Sia M una qualunque matrice $(2a+1) \times (2b+1)$ che contiene $(2a+1)(2b+1)$ numeri reali distinti. Uno di questi elementi si dice *speciale* se si trova in una delle seguenti 2 situazioni:

- è il numero più grande della sua riga, ed è il numero mediano della sua colonna (cioè nella sua colonna ne esistono tanti più grandi di lui quanti più piccoli di lui);

- è il numero più grande della sua colonna, ed è il numero mediano della sua riga.

Determinare il massimo numero di elementi speciali che può avere M .

6. Dimostrare che per ogni funzione $f : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ esistono almeno due numeri reali $x > 0$ ed $y > 0$ tali che

$$f(x + y) < f(x) + yf(f(x)).$$

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.